FOSTIFEST 2026
SOFTWARE DEVELOPMENT



LARAS UMKM

Laporan Arus Kas dan Analisis Usaha

LARAS UMKM SEBAGAI APLIKASI PEMBUKUAN BERBASIS BUKTI TRANSAKSI UNTUK MENINGKATKAN KESIAPAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO

Subtema: Ekonomi Inklusif, UMKM dan Pengentasan Kemiskinan

Tim InnovaBytes

Muhammad Alif Rasya Hermawan

Akmal Yaasir Fauzaan

Naufal Edgina Apta Aisy

Proposal Karya
2026

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF **3**
I. PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang **4**
1.2 Tujuan, Manfaat, dan Batasan **5**
II. KERANGKA ANALISIS **6**
2.1 Kerangka Masalah **6**
2.2 Analisis SWOT dan TOWS **7**
2.3 Lanskap Solusi **8**
III. ELABORASI MASALAH **9**
3.1 Konteks Pengguna **9**
3.2 Target Pengguna dan Pernyataan Masalah **10**
3.3 Dampak dan Pemetaan SDG **11**
IV. SOLUSI YANG DIUSULKAN **12**
4.1 Gambaran Solusi **12**
4.2 Alur Pengguna **13**
4.3 Fitur Utama **14**
4.4 Arsitektur **15**
4.5 Teknologi, Privasi, dan Batasan **16**
4.6 Progres Implementasi **17**
V. VALIDASI **18**
5.1 Validasi Fungsional **18**
5.2 Rencana Uji Pengguna **19**
VI. RENCANA IMPLEMENTASI **20**
6.1 Roadmap **20**
6.2 Keberlanjutan **21**
6.3 Risiko dan Mitigasi **22**
6.4 Indikator Keberhasilan **23**
VII. KESIMPULAN **24**
LAMPIRAN **25**
DAFTAR PUSTAKA **30**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Digitalisasi pembayaran UMKM Indonesia bergerak cepat, tetapi pencatatan keuangan belum mengikuti laju transaksi. Bank Indonesia mencatat 35,9 juta merchant QRIS pada 2024 dan 92,6% di antaranya merupakan UMKM. Pada saat yang sama, Statistik E-Commerce 2024 menunjukkan hanya 15,19% usaha niaga elektronik memiliki laporan keuangan. Kesenjangan ini membuat aktivitas transaksi digital belum otomatis berubah menjadi informasi usaha yang dapat dipahami pemilik atau dipakai untuk menyiapkan pembiayaan. [1][2]

LARAS UMKM, singkatan dari Laporan Arus Kas dan Analisis Usaha, adalah aplikasi Android untuk mencatat transaksi, membaca bukti transaksi dengan OCR, menyusun ringkasan arus kas dan laba rugi, serta menampilkan indikator internal kesiapan pembiayaan. Produk mengutamakan alur sederhana, penyimpanan lokal, dan ekspor laporan PDF. Indikator kesiapan tidak menggantikan penilaian bank, tidak menjamin persetujuan kredit, dan bukan pemeringkatan kredit alternatif yang diatur OJK.



Gambar 1. Tiga indikator utama yang mendasari pengembangan LARAS UMKM

Masalah	Intervensi LARAS	Hasil yang Diukur
Transaksi tidak konsisten dicatat	Input manual, percakapan, dan OCR	Persentase hari aktif dan kelengkapan transaksi
Data sulit dibaca pemilik usaha	Ringkasan arus kas, laba rugi, dan tren	Waktu memahami kondisi kas
Dokumen pembiayaan tidak siap	PDF, simulasi KUR, dan daftar legalitas	Kelengkapan dokumen dan skor kesiapan internal

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki 221.563.479 pengguna internet dengan penetrasi 79,5% pada 2024. Infrastruktur penggunaan digital tersebut tercermin pada 6,24 miliar transaksi QRIS senilai Rp659,94 triliun sepanjang 2024. Besarnya aktivitas digital membuka peluang untuk mengubah jejak transaksi menjadi pencatatan usaha yang lebih tertib. [2][3]

Namun, akses digital belum identik dengan kemampuan mengelola informasi keuangan. SNLIK 2024 mencatat indeks inklusi keuangan 75,02% dan literasi keuangan 65,43%. Selisih 9,59 poin persentase menunjukkan bahwa penggunaan produk keuangan masih melampaui tingkat pemahaman masyarakat. [1]

Masalah terlihat lebih tajam pada usaha niaga elektronik. BPS melaporkan 96,91% usaha niaga elektronik pada 2024 merupakan UMKM, tetapi hanya 15,19% yang memiliki laporan keuangan. Artinya, 84,81% belum mempunyai dokumen dasar untuk menilai arus kas, laba rugi, dan kebutuhan modal secara terstruktur. [4]

Dari sisi pembiayaan, realisasi KUR sampai 23 Desember 2024 mencapai Rp280,28 triliun kepada 4,92 juta debitur. Pemerintah kemudian menaikkan target KUR 2025 menjadi Rp300 triliun dan memasukkan pemanfaatan Innovative Credit Scoring sebagai salah satu arah kebijakan. Peluang pembiayaan meningkat, tetapi UMKM tetap membutuhkan data usaha yang konsisten agar proses persiapan dokumen lebih efisien. [5]

Rumusan Kebutuhan

Pelaku usaha mikro membutuhkan alat pencatatan yang dapat digunakan dalam waktu singkat, mengurangi input berulang, menjelaskan kondisi usaha dengan bahasa sederhana, dan membantu menyiapkan laporan tanpa mengubah aplikasi menjadi lembaga pemberi kredit.

1.2 Tujuan, Manfaat, dan Batasan

Tujuan

- Menyederhanakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran melalui input manual, percakapan, dan pemindaian bukti transaksi.
- Menyusun ringkasan arus kas, laba rugi, tren transaksi, dan produk terlaris secara otomatis.
- Memberikan indikator internal kesiapan usaha berdasarkan konsistensi catatan, arus kas, kelengkapan profil, dan legalitas.
- Membantu pengguna mengekspor laporan PDF, menghitung simulasi KUR, dan memeriksa dokumen legalitas yang perlu disiapkan.

Manfaat

Penerima	**Manfaat Langsung**
Pemilik usaha mikro	Memahami posisi kas dan laba tanpa menyusun laporan secara manual.
Pendamping UMKM	Memiliki ringkasan yang dapat dipakai untuk diskusi dan pelatihan.
Koperasi atau penyalur	Menerima dokumen awal yang lebih rapi, dengan verifikasi tetap dilakukan oleh lembaga.

Batasan MVP

- Data tersimpan lokal dan belum memiliki sinkronisasi awan atau pemulihan otomatis.
- Penyimpanan belum memakai basis data terenkripsi. Pengguna perlu menjaga perangkat dan mengekspor cadangan berkala.
- Hasil OCR wajib dikonfirmasi pengguna karena kualitas foto dapat memengaruhi pembacaan.
- Skor kesiapan bersifat informatif. Skor bukan peringkat kredit, rekomendasi investasi, atau keputusan kelayakan bank.
- Simulasi KUR menggunakan parameter masukan pengguna dan bukan penawaran dari lembaga keuangan.

II. KERANGKA ANALISIS

2.1 Kerangka Masalah

Lapisan	Temuan	Konsekuensi
Gejala	Pemilik mengandalkan ingatan, catatan terpisah, atau riwayat pesan.	Saldo usaha dan rumah tangga mudah tercampur.
Penyebab proses	Pencatatan dianggap rumit dan manfaat laporan tidak langsung terlihat.	Transaksi terlewat dan laporan tidak lengkap.
Penyebab teknologi	Aplikasi akuntansi penuh dapat terasa berat bagi pengguna awal.	Adopsi berhenti sebelum kebiasaan terbentuk.
Penyebab informasi	Data pembayaran tidak otomatis menjelaskan laba, tren, atau kesiapan dokumen.	Keputusan stok dan modal tidak berbasis bukti.
Dampak	Dokumen usaha sulit disiapkan saat peluang pembiayaan muncul.	Proses pengajuan lebih lambat dan sulit dievaluasi.

Pertanyaan Desain

- Bagaimana membuat pencatatan selesai dalam kurang dari satu menit untuk transaksi umum?
- Bagaimana mengubah daftar transaksi menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti?
- Bagaimana menjelaskan kesiapan pembiayaan tanpa memberi kesan sebagai penilai kredit resmi?
- Bagaimana menjaga manfaat saat koneksi internet terbatas?

Prinsip Solusi

Prinsip	Implementasi
Mulai dari bukti	Nota atau narasi transaksi menjadi titik masuk.
Lokal terlebih dahulu	Fungsi inti tetap berjalan tanpa layanan awan.
Ringkas sebelum rinci	Dashboard menampilkan indikator utama, detail tersedia saat dibutuhkan.
Transparan	Asumsi skor, keterbatasan OCR, dan status simulasi dijelaskan.

2.2 Analisis SWOT dan TOWS

Kekuatan	Kelemahan
Tiga cara input transaksi. Fungsi inti offline. Laporan PDF. Fokus pada kesiapan usaha.	Penyimpanan lokal belum terenkripsi. Tidak ada sinkronisasi lintas perangkat. Validasi pengguna belum selesai.

Peluang	Ancaman
Pertumbuhan QRIS, target KUR 2025, kebutuhan laporan UMKM, dan dukungan transformasi digital.	Persaingan aplikasi pembukuan, salah tafsir skor sebagai keputusan kredit, kehilangan perangkat, dan kesalahan OCR.

Strategi TOWS

Strategi	Rencana
SO	Menggabungkan input bukti transaksi dan laporan ringkas untuk menangkap kebutuhan UMKM yang telah bertransaksi digital.
WO	Melakukan uji pengguna terukur, menambah ekspor dan impor cadangan, serta memperbaiki keamanan lokal sebelum pilot.
ST	Menempatkan penjelasan bahwa skor bersifat internal pada setiap layar terkait dan pada laporan yang diekspor.
WT	Menerapkan konfirmasi OCR, validasi nilai, PIN aplikasi, pencadangan, dan prosedur pemulihan data.

Kesimpulan Analisis

Posisi produk bukan menggantikan aplikasi akuntansi penuh atau sistem penilaian lembaga keuangan. LARAS UMKM mengisi tahap awal yang sering hilang, yaitu membentuk kebiasaan pencatatan, mengubah catatan menjadi ringkasan, dan membantu pengguna mengetahui dokumen yang belum siap.

2.3 Lanskap Solusi

Perbandingan dilakukan terhadap informasi yang ditampilkan pada halaman produk publik yang ditinjau pada Oktober 2026. Tanda 'tidak ditonjolkan' berarti fungsi tersebut tidak menjadi pesan utama pada halaman yang diperiksa, bukan pernyataan bahwa fungsi pasti tidak tersedia.

Aspek	BukuWarung	Mekari Jurnal	Majoo	LARAS UMKM
Fokus publik	Pembukuan dan pembayaran	Akuntansi dan operasi bisnis	POS dan manajemen usaha	Pembukuan awal dan kesiapan dokumen
Input bukti OCR	Tidak ditonjolkan	Tidak ditonjolkan	Tidak ditonjolkan	Tersedia pada MVP
Mode lokal	Bergantung layanan	Berbasis awan	Berbasis layanan	Fungsi inti lokal
Laporan PDF	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Indikator kesiapan	Tidak ditonjolkan	Tidak ditonjolkan	Tidak ditonjolkan	Indikator internal dan transparan
Daftar legalitas	Tidak ditonjolkan	Tidak ditonjolkan	Tidak ditonjolkan	Tersedia pada MVP

Diferensiasi yang Dapat Dipertanggungjawabkan

- MVP menggabungkan tiga jalur pencatatan dalam satu alur yang sama.
- Analisis kesiapan dilengkapi penjelasan faktor, bukan hanya angka akhir.
- Laporan, simulasi, dan legalitas ditempatkan sebagai tahap persiapan, bukan janji memperoleh kredit.
- Fungsi inti lokal mengurangi ketergantungan koneksi, tetapi membutuhkan disiplin pencadangan.

Sumber perbandingan: FAQ BukuWarung, halaman solusi UMKM Mekari Jurnal, dan halaman fitur transaksi kas Majoo. [10][11][12]

III. ELABORASI MASALAH

3.1 Konteks Pengguna

LARAS UMKM memprioritaskan pemilik usaha mikro yang menjalankan transaksi harian, menggunakan telepon Android, dan belum memiliki staf akuntansi. Contoh sektor meliputi kuliner rumahan, fesyen, kerajinan, toko kelontong, jasa pribadi, dan pedagang daring.

Pekerjaan Pengguna	Hambatan	Kebutuhan
Mencatat pemasukan dan pengeluaran	Waktu terbatas dan bukti tersebar	Input cepat dengan konfirmasi
Mengetahui uang yang tersedia	Saldo usaha bercampur dengan pribadi	Ringkasan kas per periode
Menilai laba	Pengeluaran kecil sering terlewat	Kategorisasi dan laba rugi otomatis
Menyiapkan pembiayaan	Dokumen baru dicari saat dibutuhkan	Daftar kesiapan dan ekspor PDF

Bukti Relevansi

Riset pengabdian 2024 tentang implementasi pembukuan digital pada UMKM melaporkan pengetahuan awal peserta masih rendah dan minat terhadap pembukuan digital meningkat setelah pelatihan. Temuan tersebut mendukung pendekatan yang menggabungkan alat dengan pendampingan, bukan hanya menyediakan fitur. [7]

Studi UII 2024 pada 135 UMKM menemukan pengetahuan akuntansi, teknologi informasi, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hasil ini mendukung pemilihan fitur yang memperpendek jarak antara pencatatan dan pemahaman informasi. [8]

Asumsi yang Harus Diuji

- Pengguna bersedia mencatat setiap hari jika alur transaksi umum selesai dalam kurang dari satu menit.
- Ringkasan dengan bahasa sederhana lebih mudah dipahami dibanding daftar akun akuntansi.
- Indikator kesiapan mendorong tindakan perbaikan jika faktor pembentuk skor dijelaskan.

3.2 Target Pengguna dan Pernyataan Masalah

Persona	Kondisi	Tujuan	Ukuran Keberhasilan
Pemilik usaha tunggal	Mencatat di pesan pribadi atau buku	Mengetahui kas dan laba mingguan	Minimal 80% transaksi tercatat
Usaha keluarga	Beberapa anggota menerima pembayaran	Menyatukan catatan	Selisih rekonsiliasi menurun
Usaha siap berkembang	Mulai mencari KUR atau kemitraan	Menyiapkan laporan dan legalitas	Dokumen inti tersedia

Problem Statement

Pelaku usaha mikro yang telah bertransaksi secara digital masih kesulitan menghasilkan catatan keuangan yang konsisten dan mudah dipahami. Mereka membutuhkan aplikasi pembukuan ringan yang mengubah bukti transaksi menjadi informasi usaha dan daftar persiapan pembiayaan, tanpa memerlukan pengetahuan akuntansi formal.

Solution Statement

LARAS UMKM menyediakan pencatatan multimoda, ringkasan keuangan otomatis, laporan PDF, indikator internal kesiapan, simulasi KUR, dan daftar legalitas dalam aplikasi Android yang fungsi intinya berjalan secara lokal.

Impact Statement

Jika pelaku usaha mencatat transaksi secara konsisten dan memahami ringkasan usaha, mereka dapat mengambil keputusan operasional dengan data yang lebih baik serta menyiapkan dokumen pembiayaan lebih awal. Dampak yang dituju adalah peningkatan kualitas pengelolaan usaha, bukan jaminan pemberian kredit.

Kriteria di Luar Cakupan

- Pemberian pinjaman, penyaluran dana, atau penghubung otomatis ke bank.
- Pemeringkatan kredit alternatif atau keputusan kelayakan kredit.
- Audit laporan keuangan dan perhitungan pajak final.
- Integrasi rekening bank dan QRIS pada versi MVP.

3.3 Pemetaan Dampak dan SDG

Masukan	Aktivitas	Keluaran	Hasil	Dampak
Aplikasi, panduan, pendamping	Mencatat, meninjau, mengekspor	Riwayat dan laporan	Keputusan kas lebih terukur	Usaha lebih tangguh
Data transaksi pengguna	Menghitung faktor kesiapan	Saran tindakan	Dokumen disiapkan lebih awal	Akses peluang ekonomi lebih inklusif

Kontribusi terhadap SDG 1

LARAS UMKM mendukung sasaran akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan keuangan dengan membantu usaha menyiapkan informasi dasar. Kontribusi bersifat tidak langsung karena keputusan pembiayaan tetap berada pada lembaga resmi.

Kontribusi terhadap SDG 8

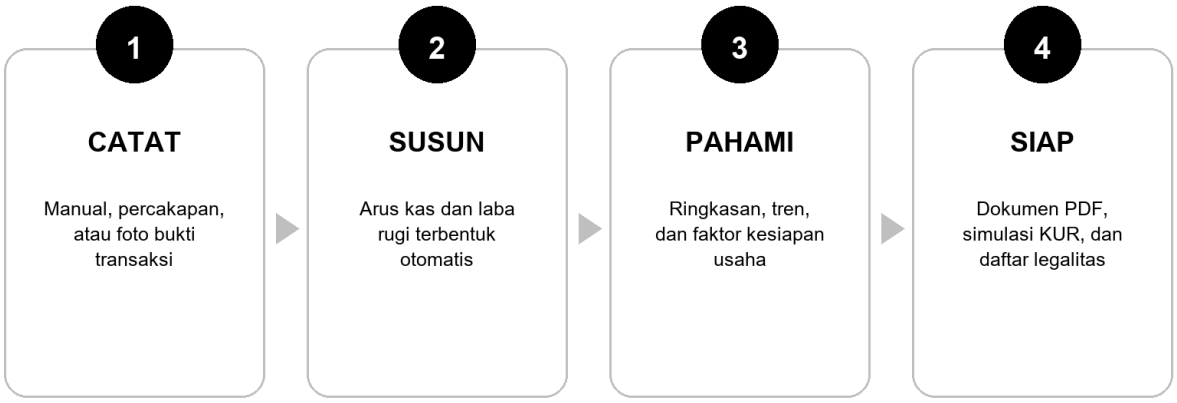
Produk mendukung produktivitas dan pertumbuhan usaha melalui pencatatan, pemantauan laba, dan identifikasi tindakan perbaikan. Pengukuran tidak berhenti pada jumlah unduhan, tetapi menilai kebiasaan pencatatan dan penggunaan laporan.

Indikator Dampak	Baseline	Target Pilot	Metode
Transaksi yang tercatat	Diukur saat onboarding	>= 80% sampel transaksi	Audit sampel mingguan
Hari aktif pencatatan	0	>= 20 hari per bulan	Log lokal atas persetujuan
Waktu membuat ringkasan	Diukur sebelum uji	Turun >= 50%	Uji tugas
Dokumen inti tersedia	Diukur saat onboarding	+2 dokumen atau status	Daftar legalitas

IV. SOLUSI YANG DIUSULKAN

4.1 Gambaran Solusi

LARAS UMKM dirancang sebagai perjalanan empat tahap. Setiap tahap menghasilkan nilai yang dapat digunakan tanpa menunggu semua fitur selesai digunakan.



Gambar 2. Alur nilai LARAS UMKM

Tahap	Tindakan Pengguna	Keluaran Sistem
Catat	Memilih manual, percakapan, atau foto bukti	Transaksi terstruktur dan dapat dikoreksi
Susun	Meninjau kategori dan periode	Arus kas, laba rugi, dan riwayat
Pahami	Membaca tren dan faktor	Ringkasan kondisi usaha dan saran
Siap	Memeriksa dokumen dan simulasi	PDF, estimasi angsuran, dan daftar tindakan

Proposisi Nilai

Satu transaksi yang dicatat dengan benar dapat digunakan untuk riwayat, ringkasan, laporan, dan indikator kesiapan. Pendekatan ini mengurangi pengisian ulang dan memberi alasan langsung untuk mempertahankan kebiasaan pencatatan.

4.2 Alur Pengguna dan Kebutuhan Sistem

Langkah	Alur Utama	Penanganan Kesalahan
1. Onboarding	Pengguna membuat profil usaha	Kolom wajib divalidasi
2. Pencatatan	Pilih input dan isi transaksi	Nilai, tanggal, dan kategori dikonfirmasi
3. OCR	Foto dipindai dan teks dipetakan	Pengguna wajib meninjau hasil
4. Analisis	Dashboard memperbarui agregat	Data kosong diberi penjelasan
5. Laporan	Pilih periode dan buat PDF	Kesalahan pembuatan ditampilkan
6. Kesiapan	Tinjau faktor, legalitas, simulasi	Disclaimer selalu terlihat

Kebutuhan Fungsional

- Membuat, membaca, mengubah, dan menghapus transaksi.
- Mengelompokkan transaksi menurut jenis, kategori, tanggal, dan periode.
- Membaca teks pada foto dan meminta konfirmasi sebelum menyimpan.
- Menghitung pendapatan, pengeluaran, laba bersih, tren, dan faktor kesiapan.
- Menghasilkan laporan PDF dan mendukung pencetakan atau berbagi melalui fitur sistem.

Kebutuhan Nonfungsional

- Alur utama dapat digunakan tanpa koneksi internet.
- Istilah keuangan dijelaskan dengan bahasa sederhana.
- Kontrol tetap memiliki label teks dan kontras yang memadai.
- Operasi agregasi pada data uji harus selesai tanpa jeda yang mengganggu alur pengguna.

4.3 Fitur Utama

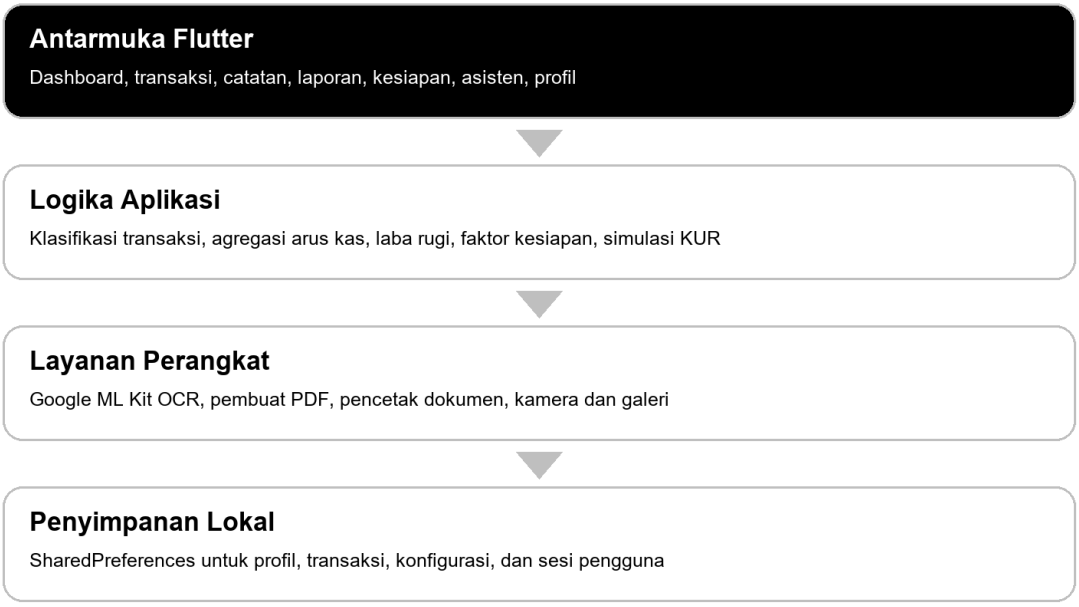
Fitur	Fungsi	Nilai bagi Pengguna	Status
Dashboard	Ringkasan pendapatan, laba, tren, produk	Kondisi usaha terlihat cepat	MVP
Catat transaksi	Manual, percakapan, OCR	Mengurangi hambatan input	MVP
Catatan	Riwayat, kalender, kategori	Mudah menelusuri transaksi	MVP
Laporan	Arus kas dan laba rugi PDF	Dokumen dapat dibagikan	MVP
Kesiapan	Faktor, KUR, legalitas	Tindakan persiapan lebih jelas	MVP
Asisten Laras	Jawaban berbasis menu aplikasi	Membantu navigasi dan pemahaman	MVP
Cadangan aman	Ekspor dan impor terenkripsi	Mengurangi risiko kehilangan	Roadmap
Portal pendamping	Persetujuan berbagi ringkasan	Pendampingan lebih terarah	Roadmap

Rumus Indikator Internal

Skor kesiapan dihitung dari empat kelompok faktor: konsistensi pencatatan 30%, kesehatan arus kas 30%, kelengkapan profil usaha 20%, dan kelengkapan legalitas 20%. Bobot bersifat hipotesis desain dan harus dikalibrasi melalui uji lapangan. Skor hanya berfungsi untuk prioritas tindakan di dalam aplikasi.

Rentang	Makna di Aplikasi	Tindakan
0 sampai 49	Data dasar belum cukup	Lengkapi profil dan transaksi
50 sampai 74	Kebiasaan mulai terbentuk	Perbaiki konsistensi dan legalitas
75 sampai 100	Dokumen awal relatif siap	Verifikasi syarat pada lembaga resmi

4.4 Arsitektur Sistem



Gambar 3. Arsitektur MVP LARAS UMKM

Aliran Data

Pengguna memasukkan transaksi melalui formulir, narasi, atau foto. Untuk foto, ML Kit melakukan pengenalan teks pada perangkat. Hasil dipetakan menjadi kandidat nilai dan deskripsi, lalu pengguna mengonfirmasi sebelum penyimpanan. Data lokal menjadi sumber tunggal bagi dashboard, catatan, laporan, dan faktor kesiapan.

Keputusan Arsitektur

- Flutter dipilih untuk menjaga satu basis kode Android dan mempercepat iterasi prototipe.
- Pemrosesan OCR pada perangkat mengurangi kebutuhan mengirim foto ke server eksternal.
- Penyimpanan lokal menjaga fungsi inti saat koneksi tidak tersedia.
- Pembuatan PDF dilakukan dari data yang telah dikonfirmasi pengguna.

4.5: Teknologi, Privasi, dan Batasan Teknis

Komponen	Teknologi	Alasan
Aplikasi	Flutter dan Dart	Antarmuka konsisten dan pengembangan cepat
OCR	Google ML Kit Text Recognition	Pemrosesan teks pada perangkat
Foto	image_picker	Akses kamera dan galeri melalui kontrol sistem
Dokumen	pdf dan printing	Membuat serta membagikan laporan
Penyimpanan	SharedPreferences	Memadai untuk MVP kecil, belum ideal untuk skala produksi

Prinsip Privasi

- Meminimalkan data. MVP tidak meminta akses rekening bank atau data biro kredit.
- Memproses foto secara lokal. Foto tidak dikirim ke server LARAS UMKM.
- Memberi kontrol. Transaksi dapat diperiksa dan dikoreksi sebelum dipakai dalam laporan.
- Menjelaskan batas. Pengguna diberi tahu bahwa data lokal dapat hilang jika aplikasi atau perangkat dihapus.

Kesesuaian Regulasi

POJK 29 Tahun 2024 mengatur Pemeringkat Kredit Alternatif. LARAS UMKM tidak melakukan kegiatan pemeringkatan kredit alternatif, tidak mengakses data lintas sumber untuk menilai kelayakan, dan tidak menerbitkan peringkat bagi lembaga keuangan. Pengembangan lanjutan yang mengubah fungsi tersebut wajib melalui kajian hukum dan kemitraan dengan pihak berizin. [6]

Prioritas Penguatan

Sebelum distribusi luas, penyimpanan perlu dipindahkan ke basis data terenkripsi, ditambah PIN atau biometrik, ekspor dan impor cadangan, kebijakan retensi, serta penghapusan data yang jelas.

4.6 Progres Implementasi

Modul	Capaian	Bukti
Navigasi dan profil	Selesai pada MVP	Alur daftar, masuk, edit profil
Transaksi	Selesai pada MVP	Manual, percakapan, kamera atau galeri
Pencatatan	Selesai pada MVP	Riwayat dan kalender transaksi
Analisis	Selesai pada MVP	Pendapatan, laba, tren, produk
Laporan	Selesai pada MVP	Arus kas, laba rugi, PDF
Kesiapan	Selesai pada MVP	Faktor, simulasi KUR, legalitas
Keamanan produksi	Belum selesai	Enkripsi dan cadangan masuk roadmap
Validasi pengguna	Belum selesai	Protokol uji telah disusun

Kondisi Build

Versi ARM64 release sebelum pemutakhiran merek berukuran 51,47 MB. Optimasi arsitektur tunggal menjaga ukuran di bawah 100 MB. Build final perlu dibuat ulang setelah penyesuaian nama dan aset, lalu diperiksa pada beberapa perangkat Android.

Kriteria Siap Pilot

- Seluruh uji otomatis lulus pada build kandidat.
- Tidak ada kegagalan kritis pada pencatatan, penyimpanan, dan ekspor.
- Disclaimer indikator kesiapan terlihat pada layar dan laporan.
- Fitur cadangan dasar tersedia atau peserta pilot menyetujui prosedur ekspor manual.

V. VALIDASI

5.1 Validasi Fungsional

Validasi yang telah tersedia adalah uji widget otomatis. Hasil ini membuktikan alur antarmuka dan logika aplikasi pada lingkungan uji, tetapi belum membuktikan kemudahan penggunaan di lapangan.

Skenario Uji	**Hasil yang Diharapkan**	**Status**
Dashboard	Ringkasan dan navigasi tampil	Lulus pada pengujian terakhir
Identitas visual	Ikon dan palet hitam putih tampil	Lulus pada pengujian terakhir
Pencatatan	Formulir transaksi dapat dibuka	Lulus pada pengujian terakhir
Kesiapan dan KUR	Faktor serta simulasi tampil	Lulus pada pengujian terakhir
Laporan	Ringkasan dan aksi PDF tersedia	Lulus pada pengujian terakhir
Akun	Daftar, simpan, dan masuk berjalan	Lulus pada pengujian terakhir
Kalender	Transaksi per tanggal tampil	Lulus pada pengujian terakhir
Asisten	Percakapan bantuan dapat digunakan	Lulus pada pengujian terakhir
Profil	Perubahan data dapat disimpan	Lulus pada pengujian terakhir

Batas Interpretasi

Status lulus tidak boleh ditafsirkan sebagai validasi dampak. Uji pengguna, pengukuran waktu tugas, akurasi OCR pada nota nyata, retensi pencatatan, dan perubahan kualitas keputusan usaha masih harus dilakukan.

5.2 Rencana Validasi Pengguna

Tahap	Peserta	Metode	Kriteria
Eksplorasi	5 pelaku usaha	Wawancara dan observasi	Masalah utama terkonfirmasi
Uji tugas	10 pelaku usaha	5 tugas inti dengan think aloud	>= 80% tugas selesai
Pilot	15 pelaku usaha selama 30 hari	Log, wawancara, audit sampel	>= 60% aktif pada minggu keempat
Evaluasi	Peserta dan 2 pendamping	Perbandingan baseline dan akhir	Waktu ringkasan turun >= 50%

Tugas Pengujian

- Mencatat penjualan tunai secara manual.
- Memindai nota pembelian dan memperbaiki hasil OCR.
- Menemukan total pengeluaran bahan baku pada periode tertentu.
- Membuat laporan PDF dan menjelaskan laba bersih.
- Menemukan faktor kesiapan terendah dan tindakan yang disarankan.

Instrumen

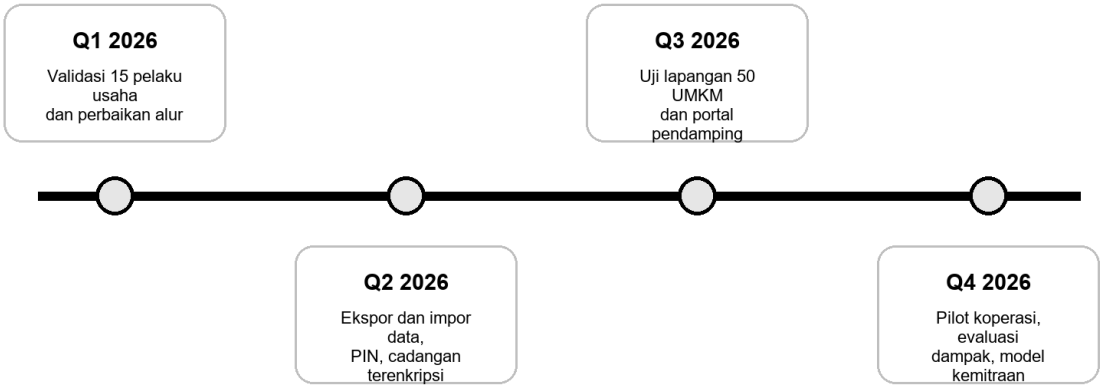
Data yang dikumpulkan meliputi waktu tugas, tingkat keberhasilan, jumlah kesalahan, System Usability Scale, pemahaman terhadap disclaimer, konsistensi pencatatan, dan wawancara singkat. Persetujuan peserta diperlukan sebelum log digunakan. Data identitas dipisahkan dari hasil analisis.

Keputusan Setelah Uji

Temuan dikategorikan kritis, tinggi, sedang, atau rendah. Masalah yang mengubah nominal transaksi, menghilangkan data, atau membuat skor disalahartikan harus diperbaiki sebelum pilot berikutnya.

VI. RENCANA IMPLEMENTASI

6.1 Roadmap



Gambar 4. Roadmap implementasi satu tahun

Fase	Keluaran	Gerbang Keputusan
Validasi	Temuan pengguna dan backlog prioritas	Masalah utama terkonfirmasi
Penguatan	Cadangan, keamanan, aksesibilitas	Risiko data terkendali
Pilot	Data penggunaan 50 UMKM	Retensi dan manfaat memenuhi target
Kemitraan	Pilot koperasi atau pendamping	Model operasional layak

Prioritas Dampak dan Upaya

Prioritas	Fitur	Alasan
P1	Cadangan dan pemulihan	Dampak tinggi, wajib sebelum penggunaan berulang
P1	Konfirmasi OCR dan validasi nilai	Mencegah laporan salah
P1	Disclaimer dan penjelasan faktor	Mencegah salah tafsir skor
P2	Portal pendamping	Bernilai setelah kontrol persetujuan matang
P3	Integrasi lembaga	Membutuhkan kajian hukum dan mitra berizin

6.2 Keberlanjutan

Model Operasional

Fitur pembukuan dasar dipertahankan gratis agar manfaat inti tetap inklusif. Pendapatan dapat berasal dari paket pendampingan untuk koperasi, organisasi pemberdayaan, atau inkubator yang membutuhkan pelatihan, konfigurasi, dan ringkasan agregat berbasis persetujuan.

Segmen	Nilai	Skema
Pelaku usaha	Pencatatan dan laporan dasar	Gratis
Pendamping	Materi onboarding dan pemantauan berbasis persetujuan	Langganan institusi
Koperasi atau inkubator	Pilot, pelatihan, dan dukungan implementasi	Kontrak layanan

Prinsip Keberlanjutan

- Tidak menjual data transaksi atau profil pengguna.
- Tidak menerima imbalan berdasarkan persetujuan kredit pengguna.
- Kemitraan tidak mengubah indikator internal menjadi peringkat kredit tanpa izin dan tata kelola yang sesuai.
- Biaya institusi membiayai dukungan, keamanan, validasi, dan pemeliharaan fitur gratis.

Asumsi Biaya Pilot

Komponen	Pendekatan
Pengembangan	Dikerjakan tim inti dengan backlog terukur
Distribusi	Build Android ARM64 dan kanal uji tertutup
Pelatihan	Sesi kelompok kecil dan panduan satu halaman
Dukungan	Jam layanan terbatas selama pilot
Evaluasi	Insentif peserta dan analisis data teragregasi

6.3 Risiko dan Mitigasi

Risiko	Peluang	Dampak	Mitigasi	Pemilik
Data hilang	Sedang	Tinggi	Cadangan, impor, edukasi	Teknis
OCR salah	Tinggi	Sedang	Konfirmasi wajib dan validasi	Produk
Skor disalahartikan	Sedang	Tinggi	Disclaimer, penjelasan faktor	Produk
Pencatatan berhenti	Tinggi	Tinggi	Alur cepat dan pengingat	Riset
Akses perangkat	Sedang	Tinggi	PIN, biometrik, keluar sesi	Teknis
Ruang lingkup regulasi berubah	Rendah	Tinggi	Kajian hukum sebelum integrasi	Tim
Kategori tidak sesuai	Sedang	Sedang	Kategori dapat dikoreksi	Produk

Risiko Etika

Risiko utama bukan hanya kebocoran data, tetapi juga keputusan pengguna yang terlalu percaya pada angka. Antarmuka harus menampilkan sumber data, periode, faktor pembentuk, dan keterbatasan. Saran harus berupa tindakan pembukuan atau verifikasi, bukan instruksi mengambil pinjaman.

Rencana Respons Insiden

- Menghentikan distribusi build yang menimbulkan perubahan nominal atau kehilangan data.
- Mendokumentasikan versi, perangkat, langkah reproduksi, dan dampak.
- Memberi panduan pemulihan yang dapat dilakukan pengguna.
- Merilis perbaikan setelah uji regresi terhadap alur transaksi dan laporan.

6.4 Indikator Keberhasilan

Dimensi	Indikator	Target Pilot	Frekuensi
Adopsi	Peserta menyelesaikan onboarding	>= 90%	Awal
Aktivasi	Mencatat 5 transaksi dalam 3 hari	>= 75%	Hari ke-3
Retensi	Aktif pada minggu keempat	>= 60%	Mingguan
Kualitas	Transaksi sampel sesuai bukti	>= 95%	Mingguan
Efisiensi	Waktu membuat ringkasan	Turun >= 50%	Awal dan akhir
Pemahaman	Menjelaskan laba dan disclaimer	>= 80% peserta	Akhir
Kesiapan	Dokumen atau status legalitas bertambah	+2 item median	Akhir
Keamanan	Insiden kehilangan data kritis	0	Berkelanjutan

Metode Evaluasi

Evaluasi menggunakan baseline sebelum penggunaan, log lokal berbasis persetujuan, audit sampel bukti transaksi, wawancara akhir, dan pengukuran ulang. Hasil dilaporkan secara agregat. Target dipakai sebagai gerbang keputusan, bukan angka promosi.

Kriteria Lanjut

- Lanjut ke pilot lebih besar jika kualitas transaksi, retensi, dan pemahaman memenuhi target.
- Ulangi desain jika pengguna menyelesaikan tugas tetapi tidak memahami hasilnya.
- Hentikan integrasi pembiayaan jika disclaimer tidak dipahami atau tata kelola belum siap.

VII. KESIMPULAN

Pertumbuhan transaksi digital UMKM Indonesia belum diikuti ketersediaan laporan keuangan yang memadai. Data 2024 menunjukkan QRIS telah mencapai 35,9 juta merchant dan 92,6% di antaranya UMKM, sementara hanya 15,19% usaha niaga elektronik memiliki laporan keuangan. Kesenjangan tersebut menjadi dasar pengembangan LARAS UMKM. [2][4]

LARAS UMKM mengubah bukti transaksi menjadi catatan, ringkasan, laporan, dan daftar tindakan kesiapan dalam satu aplikasi Android. Nilai utama produk terletak pada alur yang sederhana, fungsi inti lokal, konfirmasi OCR, laporan PDF, dan penjelasan faktor kesiapan. Produk tidak memberi pinjaman, tidak menerbitkan peringkat kredit, dan tidak menjamin persetujuan pembiayaan.

MVP telah mencakup alur utama dan uji fungsional otomatis. Tahap berikutnya adalah validasi terhadap pelaku usaha, penguatan keamanan dan pencadangan, serta pilot terbatas dengan pendamping UMKM. Keputusan pengembangan harus didasarkan pada kualitas transaksi, retensi pencatatan, pemahaman laporan, dan kesiapan dokumen, bukan jumlah pemasangan aplikasi.

Pernyataan Akhir

LARAS UMKM menawarkan jalur realistis dari transaksi harian menuju pengelolaan usaha yang lebih terukur. Dengan batas fungsi yang jelas dan validasi bertahap, produk berpotensi mendukung ekonomi inklusif serta pekerjaan produktif sesuai SDG 1 dan SDG 8.

Lampiran

Lampiran 1: Analisis SWOT/TOWS LARAS UMKM

Matriks berikut memperluas analisis strategi pada Bab II. Angka ekosistem yang dipakai bersumber dari publikasi 2026 agar arah pengembangan tetap relevan dengan kondisi terkini.

Strength	**Strength - Opportunity**	**Strength - Threat**
S1. Tiga jalur input: manual, narasi, dan foto bukti. S2. Hasil OCR dikonfirmasi pengguna sebelum menjadi transaksi. S3. Ringkasan arus kas, laba rugi, dan PDF berada dalam satu alur. S4. Batas produk jelas: alat pencatatan, bukan pemberi pinjaman atau pemeringkat kredit.	SO1. Jadikan bukti pembayaran digital sebagai pintu masuk pencatatan yang ringan. Pada Agustus 2026, QRIS telah digunakan 69,3 juta pengguna dan lebih dari 47 juta merchant, dengan 96,7% merchant merupakan UMKM. [13] SO2. Tawarkan ringkasan yang mudah dibaca kepada pendamping UMKM sebagai bahan evaluasi pencatatan rutin.	ST1. Pertahankan konfirmasi manusia atas OCR untuk mengurangi salah nominal dan kategori. ST2. Tampilkan disclaimer pada laporan dan kesiapan agar pengguna tidak menganggap aplikasi sebagai pemberi keputusan kredit. ST3. Jadikan ekspor PDF sebagai pilihan pengguna, bukan pengiriman otomatis.

Lampiran 1: Analisis SWOT/TOWS LARAS UMKM, Lanjutan

Weakness	Weakness - Opportunity	Weakness - Threat
W1. Penyimpanan MVP masih lokal sehingga cadangan dan pemulihan perlu diperkuat. W2. Kategori transaksi awal belum selalu sesuai kebiasaan tiap sektor usaha. W3. Kualitas hasil OCR bergantung pada kondisi foto dan bukti transaksi.	WO1. Validasi bersama 15 pelaku usaha pada tahap awal untuk menyederhanakan kategori, istilah, dan panduan. WO2. Tambahkan ekspor-impor, PIN, dan cadangan terenkripsi sebelum pilot lebih luas. WO3. Gunakan pelatihan singkat agar pengguna memahami bahwa hasil OCR tetap harus diperiksa.	WT1. Hindari sinkronisasi eksternal sebelum persetujuan, tata kelola, dan pengamanan data siap. WT2. Uji sampel bukti transaksi secara berkala agar kesalahan tidak terakumulasi. WT3. Jangan mengganti bukti transaksi asli dengan hasil ekstraksi OCR.

Sumber strategi: Bank Indonesia [13], Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian [14], dan OJK [15].

Lampiran 2: Skoring Lima Kekuatan Porter

Kekuatan	Penilaian	Skor
Hambatan masuk	Pengembangan aplikasi pencatatan relatif mudah, namun kepercayaan atas data keuangan, ketelitian alur, dan desain privasi menjadi hambatan yang lebih tinggi.	3/5
Persaingan antar kompetitor	Terdapat alternatif buku kas, spreadsheet, dan aplikasi akuntansi. Diferensiasi LARAS terletak pada alur bukti transaksi menuju kesiapan usaha.	4/5
Daya tawar pemasok	Ketergantungan utama ada pada ekosistem Android, pustaka Flutter, dan OCR. Arsitektur lokal mengurangi ketergantungan layanan transaksi eksternal.	3/5
Ancaman substitusi	Buku tulis dan spreadsheet tetap murah dan familier, sehingga alur aplikasi harus lebih cepat daripada pencatatan manual.	4/5
Daya tawar pengguna	Pelaku usaha sensitif terhadap waktu belajar dan manfaat langsung. Laporan harus dapat dipahami tanpa istilah akuntansi yang rumit.	5/5

Lampiran 3: Alur Data LARAS UMKM

1. Pengguna memasukkan transaksi melalui formulir manual, narasi singkat, atau foto bukti.
2. Jika foto dipakai, OCR di perangkat mengembalikan kandidat teks untuk ditinjau.
3. Pengguna mengonfirmasi nominal, tanggal, jenis, dan kategori sebelum menyimpan.
4. Transaksi tersimpan secara lokal dan dikumpulkan berdasarkan periode yang dipilih pengguna.
5. Aplikasi membentuk ringkasan arus kas, laba rugi, catatan, dan indikator kesiapan usaha.
6. Laporan PDF dibuat hanya ketika pengguna memilih ekspor atau berbagi dokumen.

Capture -> Confirm -> Record -> Summarize -> Prepare

Lampiran 4: Alat, Pustaka, API, dan AI

Nama	Jenis	Penggunaan	Data Keluar Perangkat
Flutter dan Dart	Kerangka dan bahasa	Antarmuka serta logika Android	Tidak
Google ML Kit	Model OCR	Membaca teks pada bukti transaksi	Tidak pada konfigurasi perangkat
image_picker	Pustaka	Kamera dan galeri	Tidak
SharedPreferences	Pustaka	Penyimpanan lokal MVP	Tidak
pdf dan printing	Pustaka	Membuat, melihat, dan berbagi PDF	Sesuai pilihan pengguna

AI pada MVP hanya digunakan untuk OCR. Sistem tidak memakai AI generatif untuk menilai kelayakan kredit, menentukan skor, atau mengirim data pengguna ke layanan percakapan eksternal.

Panduan Penggunaan Aman

Periksa hasil OCR, pisahkan transaksi pribadi dan usaha, ekspor laporan secara berkala, serta verifikasi syarat pembiayaan pada lembaga resmi. Skor aplikasi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar mengambil pinjaman.

Lampiran 5: Analisis Risiko Terperinci

Risiko	Penyebab	Mitigasi	Indikator
Salah catat dari OCR	Foto buram atau format bukti bervariasi	Konfirmasi wajib, koreksi manual, dan audit sampel	Persentase koreksi OCR
Kehilangan data	Perangkat rusak atau berganti	Ekspor-impor dan cadangan terenkripsi sebelum pilot luas	Keberhasilan pemulihan
Salah paham kesiapan	Indikator dibaca sebagai keputusan kredit	Disclaimer, penjelasan faktor, dan batas produk	Pemahaman peserta
Retensi rendah	Pencatatan terasa menambah kerja	Input cepat, kategori sederhana, dan manfaat laporan periodik	Aktif minggu keempat
Privasi	Akses perangkat atau berbagi tanpa sengaja	PIN, kontrol ekspor, dan kebijakan privasi	Insiden kritis

Lampiran 6: Tangkapan Layar Prototipe LARAS UMKM

Visual ini merupakan prototipe MVP. Nominal transaksi digunakan untuk demonstrasi, bukan data pengguna.



Gambar L6.1 Dashboard



Gambar L6.2 Catat Transaksi

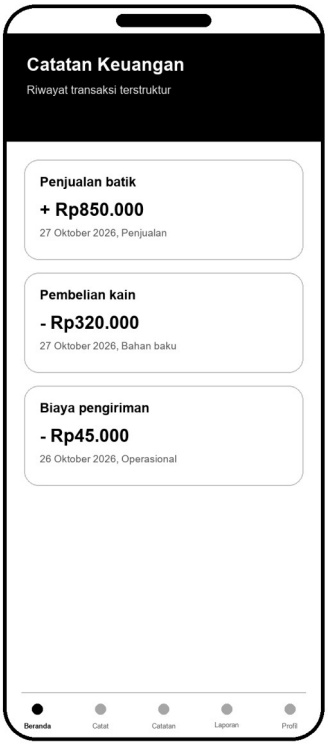


Gambar L6.3 Laporan Keuangan

Lampiran 6: Tangkapan Layar Prototipe LARAS UMKM, Lanjutan



Gambar L6.4 Kesiapan Usaha



Gambar L6.5 Catatan Keuangan



Gambar L6.6 Profil Usaha

Keterangan Desain

Palet hitam putih menjaga keterbacaan dengan latar putih, kartu ringkas, dan navigasi lima tujuan utama. Teks, tanda pemasukan atau pengeluaran, serta penjelasan singkat dipakai agar status tidak hanya bergantung pada warna.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. 2024. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-%28SNLIK%29-2024.aspx

[2] Bank Indonesia. 2025. Laporan Kelembagaan Bank Indonesia 2024. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Documents/LKTBI-2024.pdf

[3] APJII. 2024. Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. https://www.apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang

[4] Badan Pusat Statistik. 2025. Statistik E-Commerce 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/647323224ecc656c2933571b/statistik-e-commerce-2024.html

[5] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2024. Target KUR 2025 Naik Menjadi Rp300 Triliun. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6114/resmi-target-kur-2025-naik-menjadi-rp300-triliun

[6] Otoritas Jasa Keuangan. 2024. POJK Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemeringkat Kredit Alternatif. https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-29-2024-Pemeringkat-Kredit-Alternatif-PKA/POJK%2029%20Tahun%202024%20Pemeringkat%20Kredit%20Alternatif%20%28PKA%29.pdf

[7] Fitri, H., dkk. 2024. Implementasi Pembukuan Digital pada UMKM. AJAD. https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.299

[8] Universitas Islam Indonesia. 2024. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Teknologi Informasi, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja UMKM. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49102

[9] Bank Indonesia. 2025. Laporan Perekonomian Indonesia 2024. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2024.aspx

[10] BukuWarung. 2026. Pertanyaan yang Sering Diajukan. https://www.bukuwarung.com/faq/

[11] Mekari Jurnal. 2026. Aplikasi Akuntansi UMKM. https://www.jurnal.id/id/solusi/aplikasi-akuntansi-umkm/

[12] Majoo. 2026. Fitur Kategori Transaksi Kas. https://majoo.id/informasi-update/fitur-kategori-transaksi-kas

[13] Bank Indonesia. 2026. Jelajahi Indonesia Makin Mudah dengan QRIS Antarnegara dan Indonesia Travel Pack. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/jelajahi-indonesia-makin-mudah-dengan-qris-antarnegara-dan-indonesia-travel-pack.aspx

[14] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2026. Perkuat Ekosistem UMKM dan Rantai Nilai Daerah. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7149/perkuat-ekosistem-umkm-dan-rantai-nilai-daerah-pemerintah-dorong-transformasi-akses-keuangan-menuju-pekerjaan-layak

[15] Otoritas Jasa Keuangan. 2026. Perkuat Akses Pembiayaan, OJK Proyeksi Kredit UMKM Tumbuh 7-9 Persen pada 2026. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perkuat-Akses-Pembiayaan-OJK-Proyeksi-Kredit-UMKM-Tumbuh-7-9-Persen-pada-2026.aspx